

田口産業 社内システム提案書

提案概要

背景

現在、建材発注業務は、

- FAX
- メール
- 電話
- 紙伝票

を中心に運用されており、

- 発注履歴の追跡
- 現場別原価把握
- 価格改定管理
- 納期確認
- 情報共有

に人的負荷が発生しています。

また、業務が担当者依存になりやすく、
履歴管理や状況確認に時間を要する状態となっています。

本提案の目的

本提案では、

- 建材EC
- 現場別発注管理
- 承認フロー
- 原価管理
- 発注履歴管理

を統合し、
FAX・メール中心業務から、
Webベースの一元管理へ移行します。

初期導入段階で実現する内容

初期導入段階段階では、以下を実現します。

- 一般注文
- 買掛注文
- 現場別発注
- 承認フロー
- 発注履歴管理
- 現場別原価集計
- 管理ダッシュボード
- CSV出力

これにより、

- 発注状況
- 原価状況
- 承認状況
- 納品状況

をリアルタイムで把握可能にします。

期待効果

発注業務効率化

- FAX送信削減
- 電話確認削減
- 発注履歴検索高速化

を実現します。

原価管理改善

現場別の、

- 発注量
- 原価
- 商品別内訳
- 月次集計

を可視化します。

情報共有改善

本部・現場間で、
最新の発注情報を共有可能にします。

属人化軽減

履歴・承認・納期情報をシステム化し、
担当者依存を軽減します。

段階導入方針

本システムは、
業務影響を抑えながら、
段階的に導入します。

初期導入段階

まずは、
日常発注業務の電子化を行います。

- 建材EC
- 一般注文
- 買掛注文
- 注文履歴管理
- 会員登録

これにより、
FAX・電話中心業務を削減します。

管理機能拡張段階

次に、
現場・承認管理を導入します。

- 現場管理
- 権限管理
- 承認フロー
- 価格履歴管理

これにより、
発注統制と履歴管理を強化します。

分析・可視化段階

最終的に、
原価分析・経営可視化を行います。

- 現場別原価管理

- 月次集計
- 管理ダッシュボード

これにより、
利益管理と経営判断を支援します。

フェーズ2以降

- 発注先ポータル
- 納期回答
- 出荷登録
- 在庫連携
- 会計連携
- BI分析
- FAX API連携

など、
サプライチェーン全体への拡張を想定しています。

プロジェクト概要

システム名称

田口産業 建材発注・原価管理システム

システム概要

本システムは、

- 建材EC
- 現場別発注管理
- 承認フロー
- 原価管理
- 発注履歴管理

を統合した、
建材業向けWeb発注・業務管理システムです。

対象業務

- 一般注文
- 買掛注文
- 現場別発注
- 承認管理
- 納品確認
- 原価集計
- CSV出力

基本方針

- Webベース運用
- スマートフォン対応
- クラウド運用
- 段階導入
- 将来拡張可能設計

将来拡張

将来的に以下を想定しています。

- 発注先ポータル
- 配車管理
- 会計連携
- 在庫連携
- BI分析

- FAX API連携

現状課題

発注業務の分散

現在の発注業務は、

- FAX
- メール
- 電話
- 紙管理

が混在しており、情報の一元化が困難です。

現場別原価の把握負荷

現場ごとの発注量・原価を把握するために、
複数資料の確認や集計作業が必要となっています。

価格改定管理

建材価格は日々変動するため、

- 古い価格での発注
- 価格反映漏れ
- 見積との差異

が発生しやすい状態です。

属人化

担当者依存により、

- 履歴追跡
- 納期確認
- 発注確認

が特定担当者に集中しています。

情報共有不足

本部・現場・発注先間で、
リアルタイムな情報共有が難しい状態です。

システム導入目的

発注業務の一元化

FAX・メール・電話中心運用から、
システム中心運用へ移行します。

現場別原価管理

現場ごとの、

- 発注量
- 原価
- 商品別内訳
- 月次集計

を可視化します。

承認フロー整備

現場施工者、
現場責任者、
本部責任者間で、
発注承認フローを整備します。

価格改定管理

価格履歴を保持し、
注文時点価格を固定管理します。

将来拡張

将来的に、

- 発注先ポータル
- 会計連携
- 在庫連携
- BI分析

へ拡張可能な構成を目指します。

システム全体像

主な機能

- 建材EC
- 会員管理
- 現場管理
- 商品管理
- 価格履歴管理
- 一般注文
- 買掛注文
- 承認フロー
- 原価集計
- CSV出力
- 管理ダッシュボード

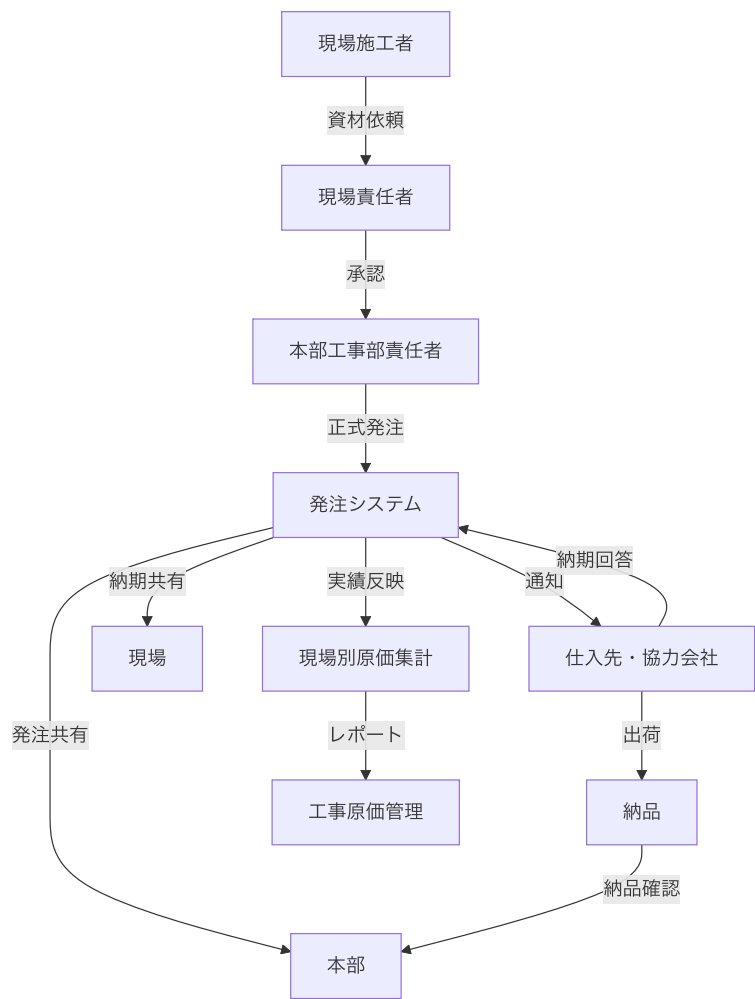
想定利用者

区分	主な役割
全体管理者	システム全体管理
本部工事部責任者	原価・承認管理
現場責任者	現場管理・発注
現場施工者	発注依頼
発注先	納期回答・出荷登録

基本方針

- 段階導入
- Webベース
- スマートフォン対応
- クラウド運用
- 将来拡張可能設計

業務フロー



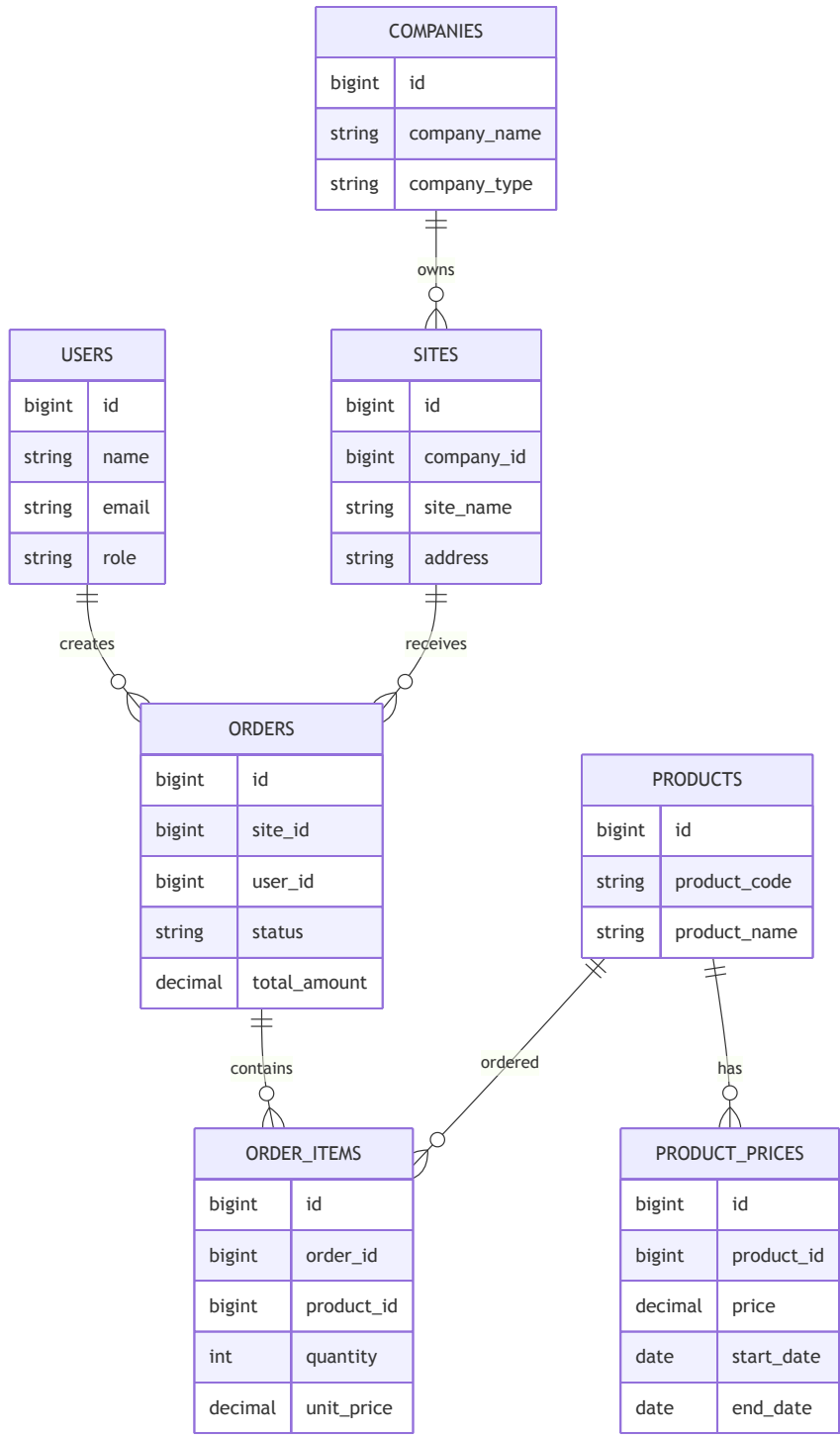
権限マトリクス

機能	全体管理者	本部工事部責任者	現場責任者	現場施工者	発注先
会員管理	○	△	×	×	×
会社管理	○	○	△	×	×
現場登録	○	○	○	×	×
現場情報編集	○	○	○	△	×
商品閲覧	○	○	○	○	△
商品登録・編集	○	△	×	×	×
価格登録・変更	○	○	×	×	×
価格履歴閲覧	○	○	△	×	×
注文作成	○	○	○	○	×
注文承認	○	○	○	×	×
注文取消	○	○	○	×	×
注文履歴閲覧	○	○	○	△	△
納期回答	×	×	×	×	○
出荷登録	×	×	×	×	○
納品完了登録	○	○	○	△	○
原価閲覧	○	○	△	×	×
原価CSV出力	○	○	△	×	×

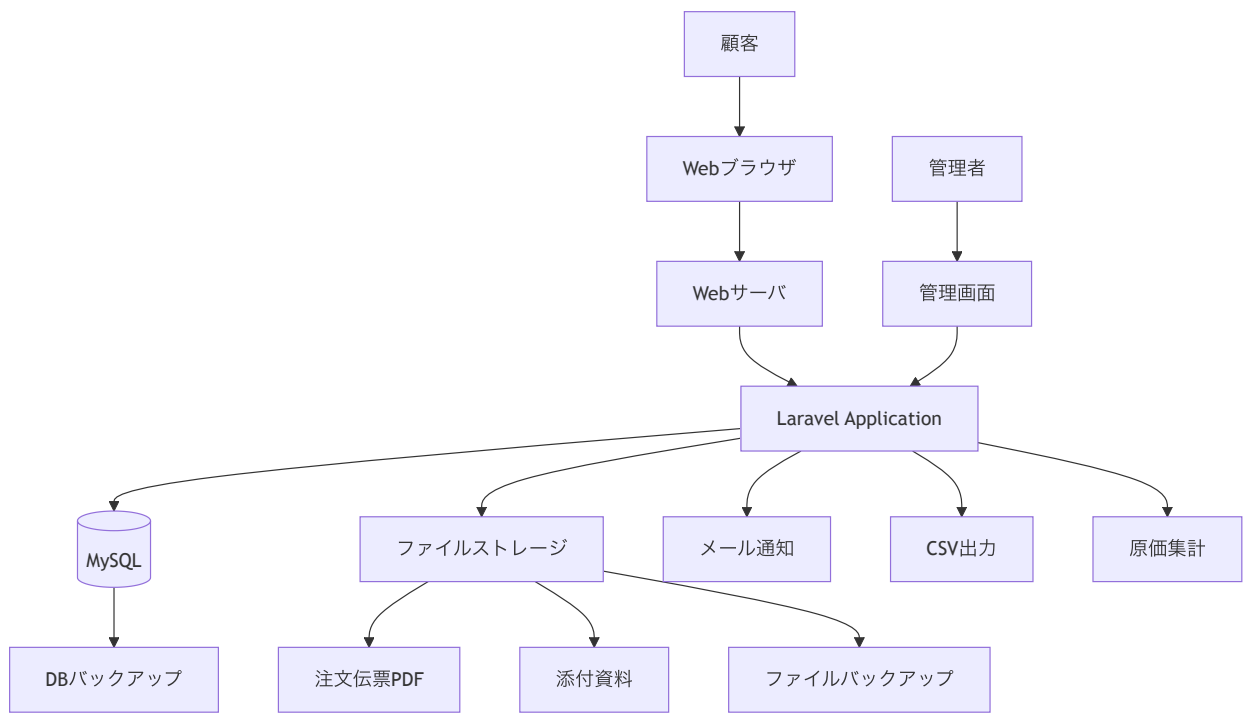
機能	全体管理者	本部工事事務責任者	現場責任者	現場施工者	発注先
操作ログ閲覧	○	○	×	×	×
管理者設定	○	×	×	×	×

○：可能
△：自分の所属・担当範囲のみ可能
×：不可

DB概念図



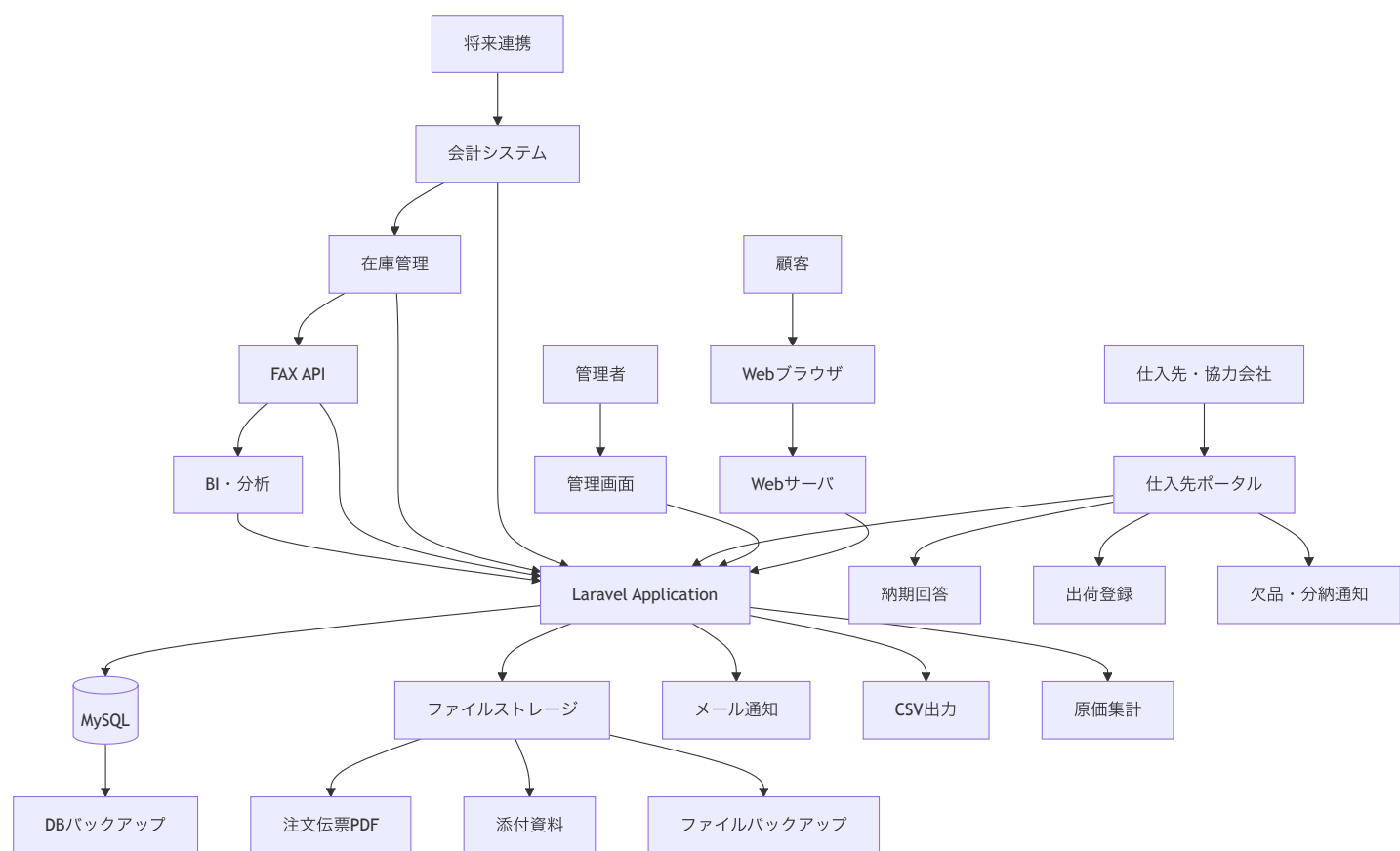
インフラ構成図（MVP構成）



インフラ構成図（拡張構成：フェーズ2以降）

フェーズ2で追加される主な機能

- 仕入先ポータル
- 納期回答
- 出荷登録
- 欠品・分納通知
- 会計システム連携
- 在庫管理連携
- BI・分析機能
- FAX API連携



WBS

大項目	中項目	内容
要件定義	業務整理	現行のFAX・メール・電話運用を整理
要件定義	権限整理	全体管理者、本部責任者、現場責任者、現場施工者、発注先の権限定義
要件定義	注文区分整理	一般注文、買掛注文、現場発注の区分整理
基本設計	DB設計	会員、会社、現場、商品、価格、注文、納品、原価の設計
基本設計	画面設計	フロント、マイページ、管理画面、発注先画面の設計
基本設計	ステータス設計	注文、承認、納品、請求の状態遷移を定義
詳細設計	価格改定	価格履歴、適用開始日、注文時単価固定の設計
詳細設計	原価集計	現場別・月別・商品別の集計設計
詳細設計	CSV	商品、価格、注文、原価集計の入出力設計
UI制作	EC画面	商品一覧、商品詳細、カート、注文確認
UI制作	管理画面	ダッシュボード、注文管理、商品管理、価格管理
UI制作	現場画面	現場別注文、承認待ち、注文履歴
開発	認証・権限	ログイン、ロール、アクセス制御
開発	会員管理	会員登録、登録情報変更、会社情報管理
開発	現場管理	現場登録、連絡先、車輛規制、施工者紐付け
開発	商品管理	商品、カテゴリ、画像、販売可否
開発	価格管理	通常価格、買掛価格、仕入価格、価格履歴
開発	注文機能	一般注文、買掛注文、カート、注文履歴
開発	承認機能	現場施工者依頼、現場責任者承認、本部承認
開発	納品管理	納期回答、出荷、納品完了、分納
開発	原価管理	現場別発注量、工事原価、月次集計
開発	帳票	注文伝票、現場別集計表、CSV出力

大項目	中項目	内容
テスト	単体テスト	機能単位の確認
テスト	結合テスト	注文から納品・原価反映までの確認
テスト	権限テスト	ロールごとの閲覧・操作制限確認
テスト	運用テスト	本部・現場・発注先の実務想定確認
移行	マスタ投入	商品、価格、会員、現場データ投入
リリース	本番公開	環境設定、公開、初期サポート

フルスクラッチ概算費用

フェーズ	内容	期間目安	フルスクラッチ概算費用
MVP-1	建材EC、会員登録、ログイン、商品一覧、一般注文、買掛注文、注文履歴	2〜3ヶ月	300〜500万円
MVP-2	現場管理、権限管理、承認フロー、価格履歴、CSV一括更新	1〜2ヶ月	200〜400万円
MVP-3	現場別原価管理、月次集計、注文伝票、管理者ダッシュボード	1〜2ヶ月	200〜400万円
フェーズ2-1	発注先ポータル、納期回答、出荷登録、欠品・分納管理	1〜2ヶ月	150〜300万円
フェーズ2-2	BI分析、在庫連携、会計連携、FAX API、外部基幹システム連携	1〜3ヶ月	200〜600万円

補足

MVP-1 により、

- 商品注文
- 一般注文
- 買掛注文
- 基本的な発注履歴管理

を開始できます。

MVP-2 により、

- 現場別運用
- 承認
- 価格改定管理

を追加し、FAX・メール中心運用の削減を開始します。

MVP-3 により、

- 現場別原価管理
- 月次集計
- ダッシュボード分析

を追加し、工事原価の把握を可能にします。

フェーズ2では、

- 発注先
- 外部基幹システム
- BI分析
- 在庫管理

との連携を行い、サプライチェーン全体へ拡張します。

Laravel + OSS + AI活用時の現実的概算費用

フェーズ	内容	期間目安	概算費用
MVP-1	建材EC、会員登録、ログイン、商品一覧、一般注文、買掛注文、注文履歴	1〜2ヶ月	100〜250万円
MVP-2	現場管理、権限管理、承認フロー、価格履歴、CSV一括更新	1ヶ月	80〜180万円

フェーズ	内容	期間目安	概算費用
MVP-3	現場別原価管理、月次集計、注文伝票、管理者ダッシュボード	1ヶ月	80～200万円
フェーズ2-1	発注先ポータル、納期回答、出荷登録、欠品・分納管理	1～2ヶ月	100～300万円
フェーズ2-2	BI分析、在庫連携、会計連携、FAX API、外部基幹システム連携	1～3ヶ月	150～500万円

開発費用軽減要素

要素	内容
Laravel利用	認証、DB、権限、CRUD基盤を高速構築可能
OSS活用	管理画面、CSV、認証、通知等を既存資産利用可能
管理画面テンプレート利用	UI制作工数を削減可能
既存EC構造活用	商品・カート・注文処理を再利用可能
AI活用開発	CRUD・管理画面・帳票の実装効率向上
段階導入	MVP優先により初期費用を抑制可能
CSV運用併用	初期段階で複雑連携を回避可能
クラウド利用	インフラ構築費を抑制可能
既存業務フロー踏襲	現場教育コストを抑制可能

開発費用増加要素

要素	内容
FAX完全代替	イレギュラー運用吸収が必要
帳票要件	注文伝票、納品書、請求書等の調整工数
価格改定ロジック	履歴保持、適用日管理、例外価格対応
原価集計	現場別・月別・商品別の精密集計
承認フロー	多段階承認、差戻し、履歴保持
外部システム連携	会計、在庫、FAX API連携
発注先ポータル	外部ユーザー管理、通知、権限制御
複雑権限	現場・本部・発注先単位の制御
運用例外	電話・緊急対応・現場都合対応
データ移行	商品、価格、現場、会員データ整備
BI分析	ダッシュボード、分析基盤構築
多拠点運用	拠点別ルール、配送条件対応

導入期待効果

発注業務効率化

- FAX削減
- メール確認削減
- 発注履歴検索高速化

を実現します。

原価管理改善

現場別原価をリアルタイムに把握し、
集計負荷を削減します。

情報共有改善

本部・現場間で、
最新発注情報を共有可能にします。

属人化軽減

履歴・承認・納期情報をシステム化し、
担当者依存を軽減します。

価格管理改善

価格履歴管理により、
価格反映ミスを削減します。

将来拡張性

発注先連携、
会計連携、
BI分析等への拡張が可能です。

フロント画面一覧

画面	内容
トップ	一般注文、買掛注文への導線
ログイン	IDまたはメールアドレス、パスワードでログイン
新規会員登録	会社名、業種、住所、担当者、電話、FAX、メール、パスワード登録
商品一覧	カテゴリ別の商品表示
商品詳細	商品画像、商品説明、サイズ、単価、数量、備考
カート	商品内容、数量、小計、送料、合計
注文情報入力	現場選択、お届け希望日、受取希望時間帯
注文内容確認	お客様情報、現場情報、商品内容、支払い情報
注文完了	注文受付完了メッセージ

マイページ画面一覧

画面	内容
登録情報確認	会社名、業種、住所、担当者、電話、FAX、メール確認
登録情報変更	登録者情報、メールアドレス、パスワード変更
現場一覧	登録済み現場の一覧表示
現場追加	現場名、住所、連絡先、車輛規制の登録
発注履歴	買掛注文、一般注文の履歴確認
注文詳細	注文内容、金額、現場、納品希望日確認
承認待ち一覧	現場施工者からの発注依頼確認
現場別原価	現場ごとの注文金額、数量、月次集計

管理画面一覧

画面	内容
管理者ログイン	管理者認証
ダッシュボード	注文数、未承認、未納品、月次発注額
管理者情報	管理者名、受信メールアドレス、パスワード変更
会員一覧	会員検索、会社情報、連絡先、担当者確認
会員詳細	会員情報、所属現場、注文履歴
商品管理	商品登録、編集、非表示、カテゴリ設定
価格管理	通常価格、買掛価格、仕入価格、価格履歴
注文情報	注文検索、注文詳細、伝票確認
承認管理	承認待ち、差戻し、承認履歴
納品管理	納期回答、出荷状況、納品完了
原価管理	現場別・月別・商品別の原価集計
CSV入出力	商品、価格、注文、原価データの入出力
メールマガジン	タイトル、本文、送信先条件を指定して配信

発注先画面一覧

画面	内容
発注先ログイン	発注先担当者のログイン
受注一覧	自社に依頼された注文一覧
受注詳細	商品、数量、現場、納品希望日、備考確認
納期回答	納品可能日、時間帯、備考を入力
出荷登録	出荷済み登録、配送情報入力
納品完了	納品完了登録、必要に応じて証跡添付
欠品・分納連絡	欠品、分納、代替品の連絡